说明：以下样例中，带下划线的表示从键盘输入的内容。(假定所有数据均能正确输入)

4、穿越历史（满分分值 4 分）

阿月最新迷上了古装剧，中国古代繁华盛世的景象深深地吸引了她。她无时无刻不在梦想着能够穿越历史，回到古代某个盛世之中。某天晚上，阿月梦到自己乘坐超光速飞船，经过 m（1≤m≤700000）天的旅行，终于来到了古代。满心欢喜之余，她却有一丝困惑，因为她想知道，此时此刻，她正处于公元纪年的哪一天呢?

输入为一行，由两部分组成，中间以一个“空格”分隔。第一部分是一个日期，代表阿月做梦的那一天。第二部分是一个整数，代表穿越天数，即 m 的值。

输出是一个日期，代表阿月回到古代的那一天（公元纪年）。

输入输出的格式如下面的样例所示。

样例 1

输入：2025-3-12 12

输出：2025/2/28

样例 2

输入：2025-3-12 500000

输出：656/3/29

5、格雷码（满分分值 4 分）

在一组数的编码中，若任意两个相邻的编码只有一位二进制数不同，则称这种编码为**格雷码**。另外由于最大数与最小数之间也仅一位数不同，即“首尾相连”，因此又称**循环码**或**反射码**。

典型的格雷码可以递归的利用如下规则来构造:

1. 一位格雷码有两个码字 0 和 1;

2. (n+1)位格雷码中的前 2^n 个码字等于 n 位格雷码的码字，按顺序书写，加前缀 0;

3. (n+1)位格雷码中的后 2^n 个码字等于 n 位格雷码的码字，按逆序书写，加前缀 1。

因此，在 2 位格雷码中，0～3 号码字的编码分别为：00、01、11、10；而在 3 位格雷码中，0～7 号码字的编码分别为：000、001、011、010、110、111、101、100。

输入为一行，由两个整数 n 和 k 组成，n（1≤n≤20）表示格雷码的位数，k（$0 \leqslant k \leqslant 2^n-1$）表示 n 位格雷码中编码的序号。

输出为对应的 n 位格雷码中第 k 号码字的编码。

样例 1

输入：1 0

输出：0

样例 2

输入：4 9

输出：1101

友情提示：可以考虑使用如下算法从对应的 n 位二进制码字中直接得到 n 位格雷码码字:

1. 先使用短除法（除以 2 求余数，商再除以 2 求余数，以此类推，直到得到 n 个余数)，将

十进制编号转换为对应的 n 位二进制码字；
2. 对 n 位二进制的码字，从右到左，以 0 到 n-1 编号；
3. 如果二进制码字的第 i 位和 i+1 位相同，则对应的格雷码的第 i 位为 0，否则为 1（当 i+1=n 时，二进制码字的第 n 位被认为是 0）。

因此，对于第 2 个样例，4 9，可以先将 9 转换成 4 位二进制数 1001，再使用上述算法，得到对应的格雷码 1101。

为了编程方便起见，可以考虑使用数组存储二进制数据呦！（避免使用位运算）